

DS 3 : 21 nov 2025

Vous attacherez la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.

Tout résultat qui n'est pas explicitement au programme de MPSI ou de MP doit être démontré.

Toute formule ou théorème doit être nommé et cité avec les hypothèses correspondantes.

Tout résultat intermédiaire doit être souligné et tout résultat final doit être encadré.

Voir également les consignes sur la feuille jointe au sujet.

L'utilisation de la feuille de préparation du DS 3 du 21 novembre est autorisée.

Exercice 1 : (env. 5 pts)

On note f la fonction définie sur $]0, 1[$ par :

$$f(t) = \frac{\ln t}{t^2 - 1}$$

Q1. Soit $k \in \mathbb{N}$. Justifier l'existence puis calculer l'intégrale

$$I_k = \int_0^1 t^{2k} \ln t \, dt$$

Q2. Justifier que la fonction f est intégrable sur $]0, 1[$, puis démontrer que :

$$\int_0^1 f(t) dt = \frac{\pi^2}{8}$$

On pourra utiliser librement que :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Q3. Soit $p \geq 2$. Justifier la convergence de l'intégrale $I_p = \int_0^1 \frac{(\ln t)^p}{t^2 - 1} dt$ puis exprimer cette intégrale sous forme de la somme d'une série numérique dans un premier temps, puis en fonction de $\zeta(p+1) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+1}}$.

Exercice 2 : (env. 5 pts)

Introduction

Soit $(a_n)_{n \geq 1}$ une suite de réels telle que pour tout $x \in [0, 1[$, la série numérique $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ est absolument convergente.

Dans ce sujet, on étudie des séries de fonctions de la forme $\sum_{n \geq 1} f_{a,n}$ avec $f_{a,n} : x \mapsto \frac{a_n x^n}{1 - x^n}$.

Q4. Soit $x \in]-1, 1[$, donner un équivalent de $1 - x^n$ pour n au voisinage de $+\infty$.

En déduire que pour tout $x \in]-1, 1[$, la série numérique $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n x^n}{1 - x^n}$ converge absolument.

Remarque : la série de fonctions $\sum f_{a,n}$ peut parfois converger en dehors de l'intervalle $] -1, 1[$.

Donner un exemple de suite $(a_n)_{n \geq 1}$ telle que la série numérique $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n x^n}{1 - x^n}$ converge en au moins un point x_0 n'appartenant pas à l'intervalle $] -1, 1[$.

Q5. Démontrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_{a,n}$ converge uniformément sur tout segment $[-b, b]$ inclus dans l'intervalle $] -1, 1[$.

Q6. Expression sous forme de série entière.

On note $A = \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$.

Lorsque $(u_{n,p})_{(n,p) \in A}$ est une famille sommable de réels, justifier que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{p=1}^{+\infty} u_{n,p} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{(k,p) \in I_n} u_{k,p} \right) \text{ où } I_n = \{(k,p) \in A, kp = n\}.$$

Démontrer que pour tout $x \in]-1, 1[$, la famille $(a_n x^{np})_{(n,p) \in A}$ est sommable.

En déduire que pour tout $x \in]-1, 1[$, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n x^n}{1 - x^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n x^n$ où $b_n = \sum_{d|n} a_d$.

($d|n$ signifiant d divise n).

Problème : Les matrices de Kac

Notations

- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients réels et $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ désigne l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients complexes.
- Dans tout ce problème, les vecteurs de $\mathbb{R}^n$ seront notés en colonnes.
- La lettre i désigne le nombre complexe usuel vérifiant $i^2 = -1$.
On s'interdira d'utiliser cette lettre pour tout autre usage !

Objectifs

Le but de ce problème est d'étudier quelques propriétés spectrales de deux matrices $A_n \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ et $B_n \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ introduites par Mark Kac au milieu du XX^e siècle. Ces liens ont été mis en évidence par Alan Edelman et Eric Kostlan au début des années 2000.

Ce problème est divisé en quatre parties largement indépendantes. La **Partie I** introduit les matrices de Kac en taille 3 et met en évidence les propriétés qui seront démontrées en taille quelconque dans les **Parties II** et **III**. La **Partie IV**, réservée aux 5/2, est une utilisation probabiliste d'une des deux matrices de Kac.

Partie I - La dimension 3 (env. 5 pts)

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Q7.** Déterminer le polynôme caractéristique χ_A de A et le décomposer en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
- Q8.** En déduire que la matrice A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$. Donner la liste des valeurs propres de A et la dimension des espaces propres correspondants. *On ne demande pas de déterminer les espaces propres de A dans cette question.*
- Q9.** Déterminer le polynôme caractéristique χ_B de B et le décomposer en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$, puis dans $\mathbb{C}[X]$. Vérifier que $\chi_A(X) = i\chi_B(iX)$.
- Q10.** La matrice B est-elle diagonalisable sur $\mathbb{R}$? Est-elle diagonalisable sur $\mathbb{C}$? Donner la liste des valeurs propres réelles puis complexes de B et la dimension des espaces propres sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ correspondants. *On ne demande pas de déterminer les espaces propres de B dans cette question.*

On considère :

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

- Q11.** Exprimer $D^{-1}AD$ à l'aide de la matrice B .

Soit $\Delta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$

- Q12.** Vérifier que $\Delta^{-1}A\Delta$ est une matrice symétrique réelle.

On admet que toute matrice symétrique réelle est diagonalisable, ce qui permet de retrouver que la matrice A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ par transitivité de la propriété "être diagonalisable".

Partie II - Étude d'un endomorphisme (env. 5pts)

Objectifs

Dans cette partie, on introduit la matrice B_n et on en étudie ses propriétés spectrales à l'aide d'un endomorphisme de dérivation.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ un entier naturel fixé. Pour k entier de $[0, n]$, on note $f_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$ la fonction définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f_k(x) = \cos^k(x) \sin^{n-k}(x).$$

On note V_n le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel défini par :

$$V_n = \text{Vect}_{\mathbb{C}}(f_0, f_1, \dots, f_n) = \left\{ \sum_{k=0}^n \lambda_k f_k \mid (\lambda_0, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \right\}.$$

Q13. Montrer que la famille $(f_0, f_1, \dots, f_n)$ est libre.

On pourra utiliser un équivalent en 0 ou bien factoriser par $\cos^n(x)$.

En déduire la dimension de l'espace vectoriel complexe V_n .

Q14. Pour $k \in [0, n]$, montrer que $f'_k \in V_n$. En déduire que :

$$\begin{aligned} \varphi_n : V_n &\longrightarrow V_n \\ f &\longmapsto \varphi_n(f) = f' \end{aligned}$$

définit un endomorphisme de V_n et que sa matrice B_n dans la base $(f_0, f_1, \dots, f_n)$ est la matrice :

$$B_n = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ n & 0 & -2 & \ddots & & \vdots \\ 0 & n-1 & 0 & -3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & 2 & 0 & -n \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R}).$$

Pour $k \in [0, n]$, on note $g_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$ la fonction définie par : $\forall x \in \mathbb{R}, \quad g_k(x) = e^{i(2k-n)x}$.

Q15. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, \quad g_k(x) = (\cos x + i \sin x)^k (\cos x - i \sin x)^{n-k}$.

Q16. En déduire, à l'aide de la formule du binôme de Newton, que : $\forall k \in [0, n], \quad g_k \in V_n$.

Q17. Pour $k \in [0, n]$, calculer g'_k . En déduire que φ_n est diagonalisable. Donner la liste des valeurs propres complexes de φ_n et décrire les espaces propres correspondants.

Q18. Pour quelles valeurs de n l'endomorphisme φ_n est-il un automorphisme de V_n ?

Q19. Écrire la décomposition de g_n dans la base $(f_0, \dots, f_n)$ et en déduire que :

$$\text{Ker}(B_n - inI_{n+1}) = \text{Vect} \begin{pmatrix} q_0 \\ q_1 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix},$$

où pour tout $k \in [0, n]$, on note $q_k = i^{n-k} \binom{n}{k}$.

La partie III du sujet est à la page 5 du sujet.

Partie III - Les matrices de Kac de taille $n + 1$ (env. 5pts)

Objectifs

Dans cette partie, on introduit la matrice A_n , On utilise les résultats de la **Partie II** pour étudier les propriétés spectrales de la matrice A_n .

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ un entier naturel fixé. On note A_n la matrice tridiagonale suivante :

$$A_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ n & 0 & 2 & \ddots & & \vdots \\ 0 & n-1 & 0 & 3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & 2 & 0 & n \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R}).$$

Le terme général $a_{k,l}$ de la matrice A_n vérifie donc :

- $a_{k,k+1} = k$ si $1 \leq k \leq n$,
- $a_{k,k-1} = n - k + 2$ si $2 \leq k \leq n + 1$,
- $a_{k,l} = 0$ pour tous les couples $(k, l) \in [1, n + 1]^2$ non couverts par les formules précédentes.

On note enfin $D_n \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{C})$ la matrice diagonale dont le k -ième terme diagonal d_{kk} vérifie $d_{kk} = i^{k-1}$.

- Q20.** Soient $M = (m_{kl})_{1 \leq k, l \leq p} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ une matrice de taille p et $D = (d_{kl})_{1 \leq k, l \leq p} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ une matrice diagonale de taille p . Exprimer le terme général de la matrice DM en fonction des m_{kl} et des d_{kl} , puis exprimer le terme général de la matrice MD en fonction des m_{kl} et des d_{kl} .
- Q21.** Montrer que $D_n^{-1} A_n D_n = -i B_n$ où B_n est la matrice déterminée dans la **Partie II**. En déduire une relation simple entre $\chi_{A_n}(X)$ et $\chi_{B_n}(iX)$, où χ_{A_n} et χ_{B_n} sont les polynômes caractéristiques respectifs de A_n et B_n .
- Q22.** En déduire, à l'aide de la **Partie II**, que A_n est diagonalisable sur $\mathbb{R}$, que les valeurs propres de A_n sont les entiers de la forme $2k - n$ pour $k \in [0, n]$ et que :

$$\text{Ker}(A_n - nI_{n+1}) = \text{Vect} \begin{pmatrix} p_0 \\ p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix},$$

où pour tout $k \in [0, n]$, on note $p_k = \binom{n}{k}$.

FIN pour les 3/2

Partie IV - Un peu de probabilités

Objectifs

Dans cette **partie**, on donne une application probabiliste de l'étude de la matrice A_n .

Étant donné un entier $n \in \mathbb{N}^*$, on dispose de deux urnes U_1 et U_2 contenant à elles deux n boules numérotées de 1 à n . On note N_0 la variable aléatoire égale au nombre de boules initialement contenues dans l'urne U_1 .

À chaque instant entier $k \in \mathbb{N}^*$, on choisit un des n numéros de façon équiprobable puis on change d'urne la boule portant ce numéro. Les choix successifs sont supposés indépendants.

Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on note N_k la variable aléatoire égale au nombre de boules dans l'urne U_1 après l'échange effectué à l'instant k .

Exemple : supposons $n = 4$ et qu'à l'instant 0, l'urne U_1 contient les boules numérotées 1, 3, 4 et l'urne U_2 la boule 2. On a dans ce cas $N_0 = 3$.

- Si le numéro 3 est choisi à l'instant 1, on retire la boule 3 de U_1 et on la place dans U_2 . On a alors $N_1 = 2$.
- Si le numéro 2 est choisi à l'instant 1, on retire la boule 2 de U_2 et on la place dans U_1 . On a alors $N_1 = 4$.

Pour $l \in [0, n]$, on note $E_{k,l}$ l'événement $[N_k = l]$ et $p_{k,l} = \mathbb{P}(E_{k,l})$ sa probabilité.

On note enfin $Z_k = \begin{pmatrix} p_{k,0} \\ p_{k,1} \\ \vdots \\ p_{k,n} \end{pmatrix}$ le vecteur qui code la loi de la variable aléatoire N_k .

Q23. Pour $k \in \mathbb{N}$, que peut-on dire de la famille $(E_{k,0}, E_{k,1}, \dots, E_{k,n})$?

Q24. Si l'urne U_1 contient j boules à l'instant k , combien peut-elle en contenir à l'instant $k+1$?

Q25. Pour $k \in \mathbb{N}$ et $j, l \in [0, n]$, déterminer :

$$\mathbb{P}_{E_{k,l}}(E_{k+1,j}).$$

On traitera séparément les cas $j = 0$ et $j = n$.

Q26. Démontrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(E_{k+1,0}) = \frac{1}{n}\mathbb{P}(E_{k,1})$ et $\mathbb{P}(E_{k+1,n}) = \frac{1}{n}\mathbb{P}(E_{k,n-1})$

et que : $\forall j \in [1, n-1], \mathbb{P}(E_{k+1,j}) = \frac{n-j+1}{n}\mathbb{P}(E_{k,j-1}) + \frac{j+1}{n}\mathbb{P}(E_{k,j+1})$.

Q27. En déduire que pour tout $k \in \mathbb{N}, Z_k = \frac{1}{n^k} A_n^k Z_0$ où A_n est la matrice introduite dans la **Partie III**.

On suppose jusqu'à la fin du Problème qu'à l'instant 0, on a disposé de façon équiprobable et indépendamment les unes des autres les n boules dans l'une des urnes U_1 ou U_2 .

Q28. Déterminer la loi π de N_0 .

Q29. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, N_k a la même loi que N_0 .

Q30. Démontrer que π est l'unique loi de probabilité ayant la propriété suivante : si N_0 suit la loi π , alors toutes les variables N_k suivent la loi π .

FIN pour les 5/2